LAPORAN PRAKTIKUM – Function

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Pertama Praktikum Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh :

Nama : Nayunda Krisna Abi Pasya

NPM : 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2024/2025

Source Code

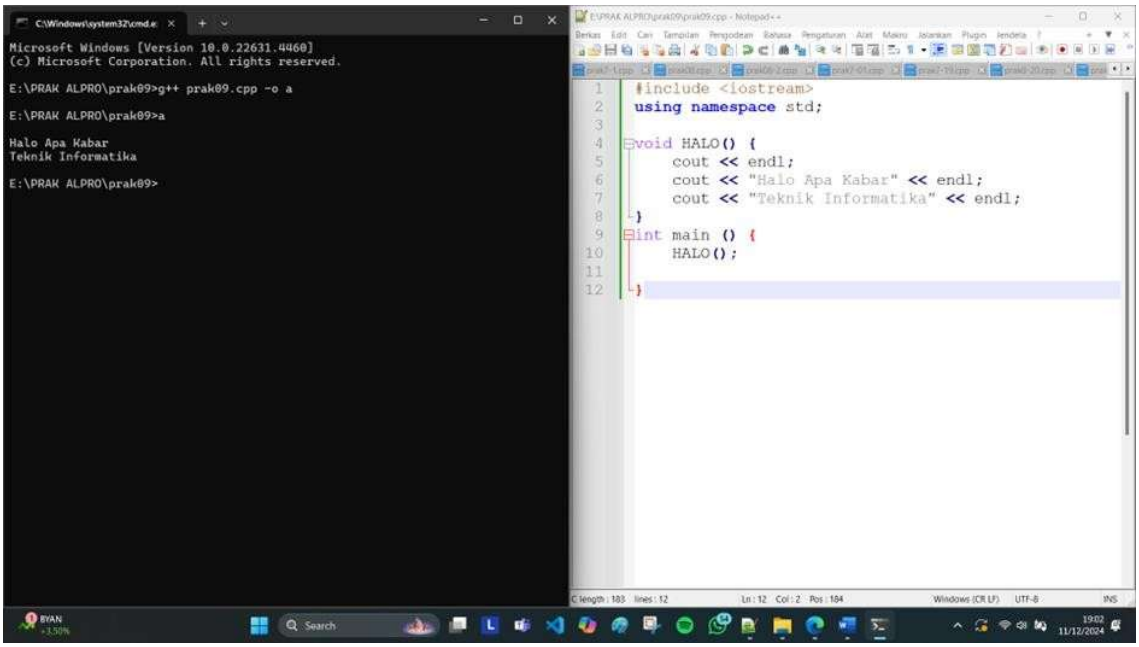
```
#include <iostream> using
namespace std;
```

Contoh Program 1

```
void HALO() {
cout << endl;
        cout << "Halo Apa Kabar" << endl;
cout << "Teknik Informatika" << endl;
} int main ()
{
        HALO();

}
```

SS Hasil Running Program



Pseuducode

1. **PSEUDOCODE :**
2. Algoritma tanpa prototipe fungsi.
3. Fungsi tanpa nilai balik dan tanpa parameter
4. **DEKLARASI VARIABEL FUNCTION**
5. FUNCTION HALO
6. print(“Halo Apa Kabar”)
7. print(“Teknik Informatika”)
8. **DEKLARASI VARIABEL**
9. -
10. **DESKRIPSI**
11. HALO()

Algoritma

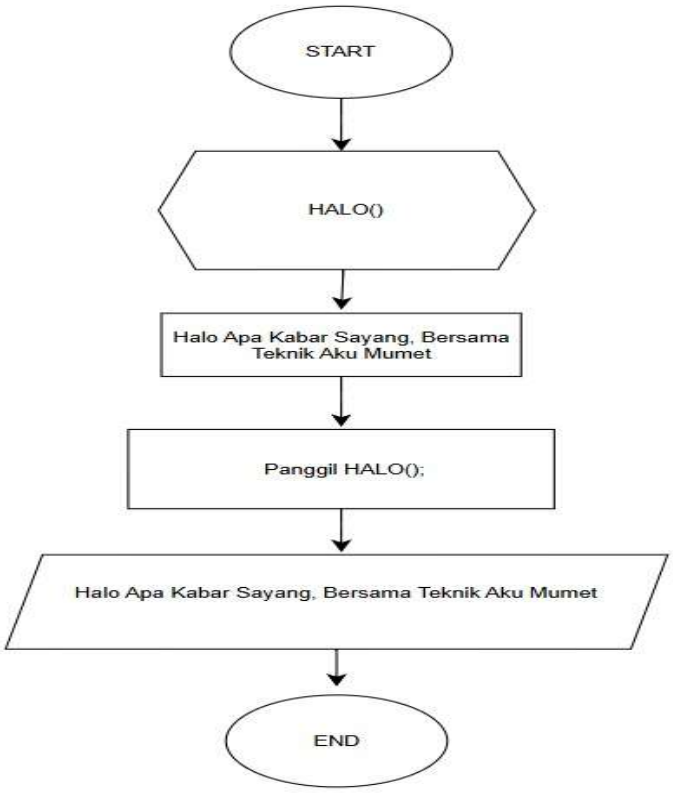
1. Membuat function HALO()
2. Mencetak “Halo Apa Kabar”
3. Menampilkan “Teknik Informatika”
4. Memanggil function HALO()
5. Selesai

Source Code

#include <iostream> using

namespace std;

Flowchart



Contoh Program 2

int JUMLAH (int a, int b); int

main() {

cout << "Hasil Penjualan : " << JUMLAH(28000,1500);

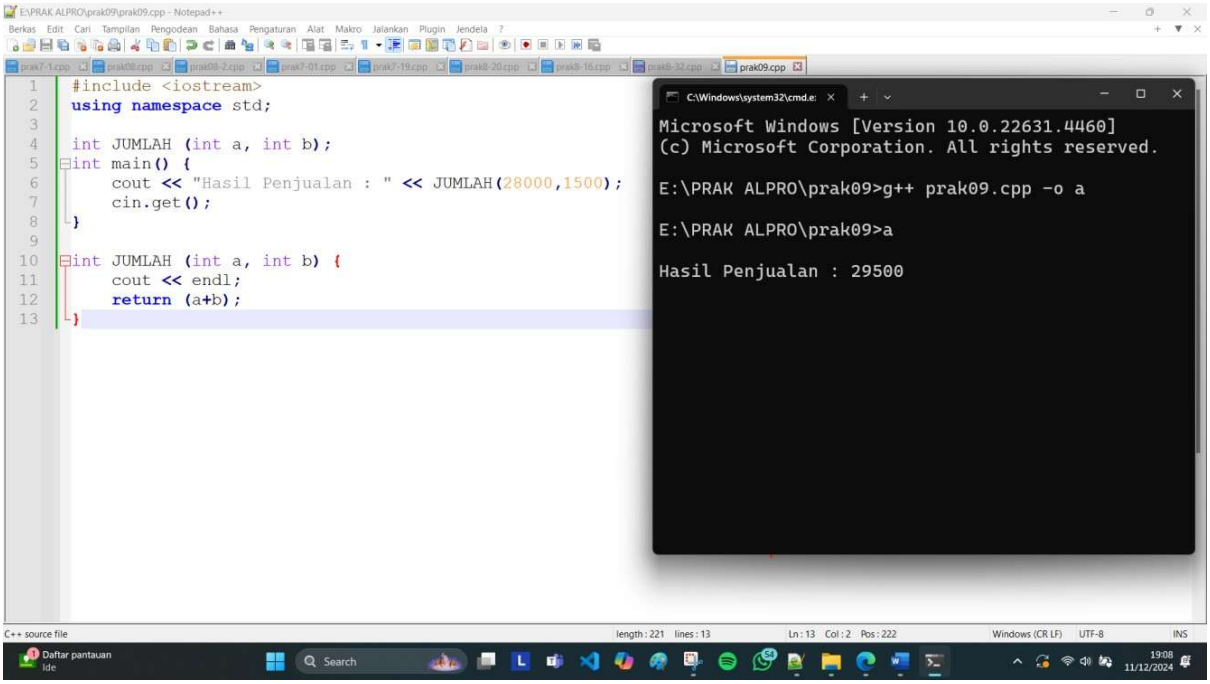
cin.get();

}

int JUMLAH (int a, int b) {

```
    cout << endl;
return (a+b);
}
```

SS Hasil Running Program



Pseuducode

1. Algoritma dengan prototipe fungsi. Fungsi mempunyai nilai balik dan parameter
2. **DEKLARASI VARIABEL FUNCTION**
3. a, b : int
4. FUNCTION jumlah
5. a+b
6. **DEKLARASI VARIABEL**
7. a, b : int
8. **DESKRIPSI**
9. JUMLAH(28000,1500)

Source Code

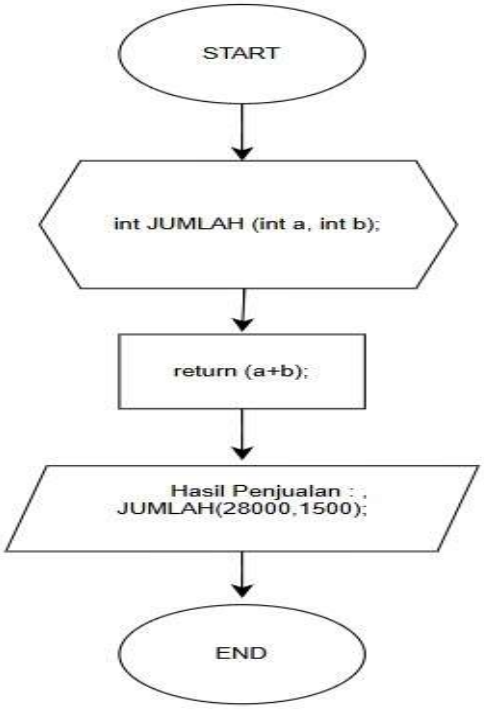
#include <iostream> using

namespace std;

Algoritma

1. Membuat function jumlah()
2. Menghitung a+b
3. Memanggil function JUMLAH(28000,1500)
4. Selesai

Flowchart



Contoh Program 3

int input(); int

kali();

```
int tampil(int hasil[10][10]);

int a[10][10], b[10][10];
int i, j, k, l;

int main()
{     int
pilih;
input();
do
   {
       cout << "Perintah Array/LARIK Multi Dimensi" << endl;
cout << "           Menu Operasi Matriks                    " << endl;
cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;
cout << "1. Perkalian Matriks                                    " << endl;
       cout << "2. Keluar                                                    " <<
endl;        cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;
cout << "Pilihan Anda :                                    " << endl;        cin >> pilih;
switch(pilih)
       {
case 1:
          {
             kali();
break;
          }
case 2:
break;
default:
             cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
break;
```

Source Code

```
#include <iostream> using
namespace std;
      }
}
   while(pilih != 2);
}

int input()
{
   // Input for matrix A
   cout << "Masukkan Ordo Matriks A : " << endl;
cout << "Jumlah Baris : "; cin >> i;     cout <<
"Jumlah Kolom : "; cin >> j;     cout << "Matriks
A : " << endl;     for(int c = 0; c < i; c++)
   {
      for(int d = 0; d < j; d++)
      {
         cout << "Masukkan Isi Elemen ["<< c+1 << "]["<< d+1 << "] : ";
cin >> a[c][d];
      }
   }

   // Input for matrix B
```

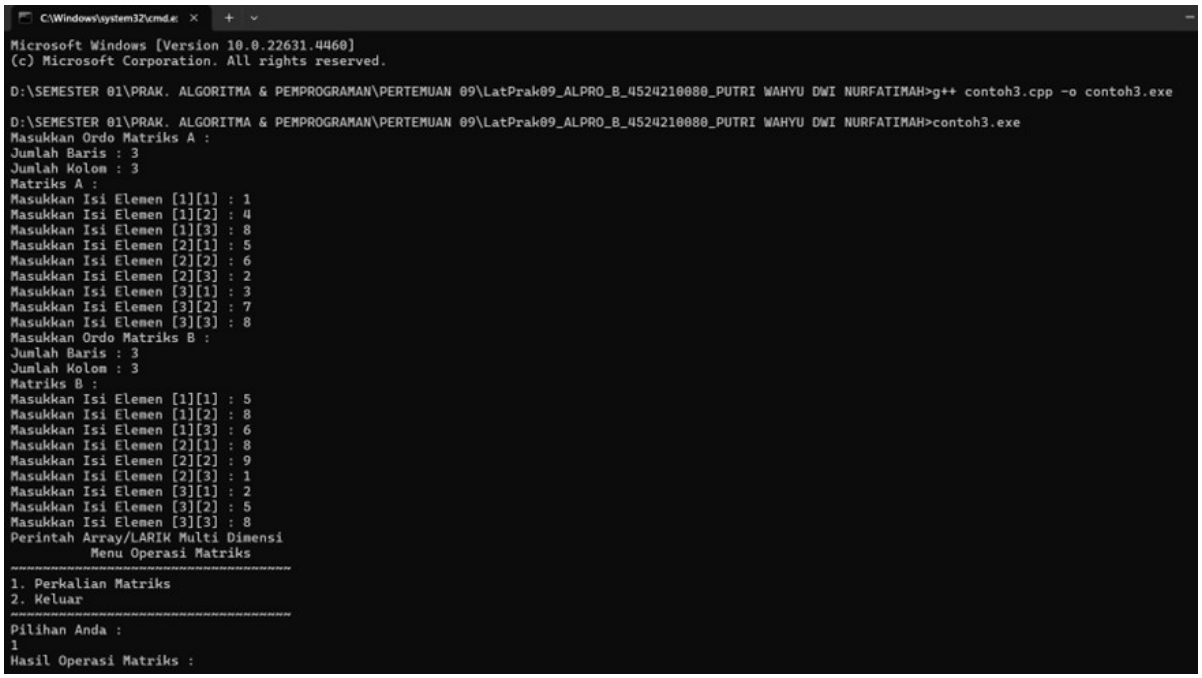
```
cout << "Jumlah Baris : "; cin >> k;
cout << "Jumlah Kolom : "; cin >> l;
cout << "Matriks B : " << endl;
for(int c = 0; c < k; c++)
   {
      for(int d = 0; d < l; d++)
      {
         cout << "Masukkan Isi Elemen ["<< c+1 << "]["<< d+1 << "] : ";
cin >> b[c][d];
      }
   }
}

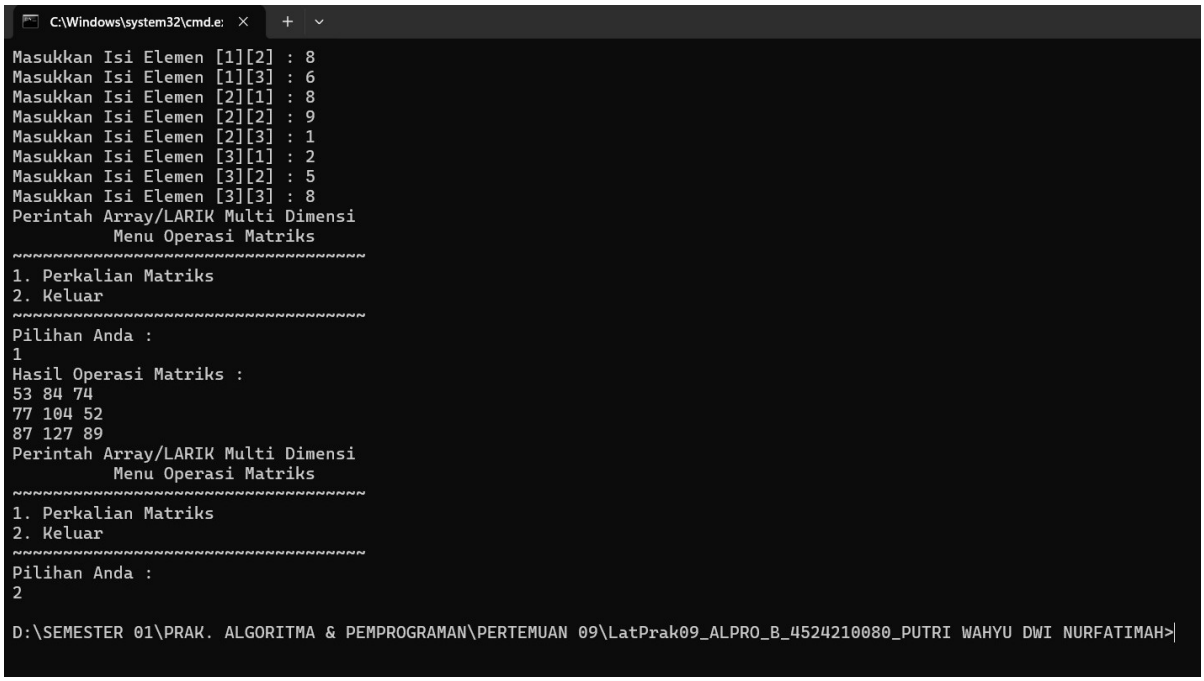
int kali() {
   int kalip[10][10] = {0};
if(j == k)      {
      for(int c = 0; c < i; c++)
      {
         for(int d = 0; d < l; d++)
         {
            for(int e = 0; e < j; e++)
            {
               kalip[c][d] += a[c][e] * b[e][d];
            }
         }       }
tampil(kalip);
}
   else
   {
      cout << "Ordo Matriks Tidak Sesuai" << endl;
   }
```

```
}

int tampil(int hasil[10][10])
{
   // Display the result matrix     cout <<
"Hasil Operasi Matriks : " << endl;     for(int
c = 0; c < i; c++)
   {
      for(int d = 0; d < l; d++)
      {
         cout << hasil[c][d] << " ";
      }
      cout << endl;
   }
}
```

SS Hasil Running Program





Pseuducode

1. Algoritma dengan prototipe fungsi. Fungsi mempunyai nilai balik dan parameter.
2. **DEKLARASI VARIABEL FUNCTION**
3. a, b: array[10][10] int
4. i, j, k, l: int
5. FUNCTION input
6. **DEKLARASI VARIABEL**
7. a, b: array[10][10] int
8. i, j, k, l: int
9. **DESKRIPSI**
10. Meminta pengguna memasukkan ordo dan elemen-elemen matriks A
11. Meminta pengguna memasukkan ordo dan elemen-elemen matriks B
12. FUNCTION kali
13. **DEKLARASI VARIABEL**
14. kalip: array[10][10] int
15. **DESKRIPSI**
16. Jika jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B
17. Lakukan perkalian matriks A dan B, simpan hasilnya di matriks kalip
18. Panggil fungsi tampil(kalip)
19. Jika tidak, tampilkan pesan "Ordo Matriks Tidak Sesuai"
20. FUNCTION tampil
21. **DEKLARASI VARIABEL**
22. hasil: array[10][10] int
23. **DESKRIPSI**
24. Tampilkan elemen-elemen dari matriks hasil
25. **DEKLARASI VARIABEL**
26. pilih: int
27. ALGORITMA/DESKRIPSI
28. Panggil fungsi input()
29. Do
30. Tampilkan menu pilihan operasi matriks
31. Masukkan pilihan pengguna ke dalam pilih
32. pilihan = 1

33. Panggil fungsi kali()
34. ELSE IF pilihan = 2
35. Keluar dari program
36. ELSE
37. Tampilkan pesan "Pilihan tidak valid!"
38. WHILE pilih != 2

Algoritma

1. Membuat fungsi input()
2. Memasukkan elemen-elemen matriks A dan B
3. Membuat fungsi kali()
4. Memeriksa kesesuaian ordo matriks untuk perkalian
5. Menghitung hasil perkalian matriks A dan B
6. Memanggil fungsi tampil() untuk menampilkan hasil
7. Selesai

Flowchart

